Grupo: 14
Integrantes: Natalia Villarroel y Lourdes Villarreal
Tema elegido: 7 – Mapas
Lenguaje de programación: Java
Entorno de desarrollo: Eclipse

Proyecto Integrador AED II – Almacén Digital

Día 2 (10/11/2026) – Análisis de requerimientos.

Descripción del emprendimiento: Almacén Digital es un sistema de gestión destinado a un pequeño almacén o kiosco, que permitirá organizar los artículos disponibles, consultar sus precios y existencias, registrar ventas y generar reportes. El proyecto busca resolver problemas habituales de los pequeños comercios, como el control manual del inventario, los errores al registrar ventas y las dificultades para consultar información sobre los productos.

Objetivo general: Desarrollar una aplicación en Java que permita gestionar el inventario y las ventas de un almacén, utilizando estructuras de tipo Map para organizar y consultar los artículos mediante un código único.

Alcance del sistema: El sistema permitirá registrar, consultar, modificar y eliminar artículos, verificar existencias, registrar ventas, calcular importes, actualizar el stock y generar reportes ordenados. Se desarrollará como una aplicación de consola en Java. No se contempla, en esta primera versión, una interfaz gráfica, una base de datos externa ni facturación fiscal electrónica.

Análisis del módulo de inventario

Responsable: **Natalia Villarroel**

El módulo de inventario permitirá administrar los artículos disponibles en el almacén.

Cada artículo tendrá los siguientes datos:

- Código: número entero que identifica al artículo.
- Nombre: denominación del artículo.
- Precio: valor unitario de venta.
- Stock: cantidad disponible.

Requerimiento:

-Registrar nuevos artículos con código, nombre, precio y stock.
- Impedir el registro de artículos con códigos repetidos.
-Buscar artículos mediante códigos.
-Mostrar los datos de los artículos consultados.
-Modificar la información de un artículo existente.

-Eliminar artículos registrados.
-Mostrar los artículos disponibles en el inventario.

Estructura de datos prevista: Se utilizará Map<Integer, Articulo> con una implementación HashMap, donde la clave será el código del artículo y el valor será un objeto de la clase Articulo.

Análisis del módulo de ventas, cálculos y reportes

Responsable: **Lourdes Villarreal**

El módulo de ventas permitirá registrar las operaciones comerciales utilizando los artículos disponibles en el inventario.

Requerimientos:

-Seleccionar un artículo mediante su código.
-Ingresar la cantidad que se desea vender.
-Verificar que el artículo exista y tenga stock suficiente.
-Calcular el subtotal multiplicando precio por cantidad.
-Calcular el importe total de la operación.
-Mostrar un comprobante simple de venta.
-Registrar los importes de las ventas realizadas.
-Calcular los ingresos acumulados por venta.
-Generar los reportes ordenados utilizando TreeMap.

Estructuras y herramientas previstas: Se utilizará el inventario compartido mediante Map<Integer, Articulo> para consultar los artículos. Los reportes ordenados se realizarán utilizando TreeMap, y el recorrido de los mapas se efectuará mediante entrySet().

Requerimientos compartidos:

Responsables: **Natalia Villarroel y Lourdes Villarreal**

-Compartir los datos del inventario entre ambos módulos.
-Descontar del stock la cantidad vendida cuándo se confirme una venta.
-Evitar ventas de artículos inexistentes o sin stock suficiente.
-Mantener actualizada la información del inventario después de cada operación.

Historias de usuario

Natalia – Inventario

-Registrar artículos: Como encargado del almacén, quiero registrar nuevos artículos con su código, nombre, precio y stock para mantener actualizado el inventario.

-Consultar artículos: Como encargado del almacén, quiero buscar un artículo por su código para conocer su precio y cantidad disponible.

-Modificar artículos: Como encargado del almacén, quiero modificar los datos de un artículo para corregir información o actualizar precios y existencias.

-Eliminar artículos: Como encargado del almacén, quiero eliminar artículos que ya no se comercializan para mantener organizado el inventario.

Lourdes – Ventas y reportes

-Registrar ventas: Como vendedor, quiero seleccionar un artículo e ingresar la cantidad vendida para registrar una operación comercial.

-Calcular importes: Como vendedor, quiero que el sistema calcule automáticamente el importe de la venta para evitar errores en los cálculos.

-Consultar reportes: Como encargado del almacén, quiero consultar los ingresos acumulados y obtener reportes ordenados para conocer la actividad comercial.

Actualizar existencias (Ambas): Como encargado del almacén, quiero que el stock disminuya automáticamente después de confirmar una venta para mantener actualizado el inventario.

Casos de uso principales

Registrar artículo (Natalia): El usuario ingresa el código, nombre, precio y stock. El sistema verifica que el código no esté repetido y guarda el artículo.

Consultar artículo (Natalia): El usuario ingresa un código. El sistema busca el artículo y muestra sus datos o informa si no existe.

Registrar venta (Lourdes): El usuario selecciona un artículo e ingresa la cantidad. El sistema verifica el stock, calcula el total, registra la venta y descuenta los productos vendidos.

Generar reporte (Lourdes): El usuario solicita un reporte. El sistema organiza la información mediante TreeMap y muestra los resultados ordenados.

Conclusión final: El análisis permitió identificar las funcionalidades necesarias para desarrollar Almacén Digital y distribuir las responsabilidades entre las integrantes del grupo Se estableció que el inventario y las ventas deberán utilizar información compartida para garantizar que las existencias se actualicen correctamente.

También se definió el uso de estructuras Map, de acuerdo con los requisitos técnicos del Tema 7 de AED II. Este análisis servirá como base para diseñar las clases y relaciones del sistema durante el Día 3.